UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CASO PRÁCTICO GRUPAL AG-08

Modelo C4 de RutaColca

Contexto, contenedores, dinámico y despliegue con diagramas como código

Structurizr DSL · C4-PlantUML · Mermaid · asistentes de IA

Asignatura	Construcción de Software (1703243) · 2026-B
Tema	Tema 08: Modelo C4 · Semana 08
Modalidad	Grupos de 3 a 4 estudiantes
Duración	Parte A: 25 min en clase · Parte B: extensión
Material de apoyo	Slides del Tema 08 · Guía Teórica N.º 08 · Guía de laboratorio N.º 06
Competencias (ABET)	C.c Diseño con restricciones realistas · C.d Trabajo en equipo · C.g Comunicación
Docente	Mg. Antonio Arroyo Paz · aarroyop@unsa.edu.pe

Arequipa, octubre de 2026

1. Propósito de la actividad

En la sesión de teoría se estudiaron los siete diagramas del modelo C4 con el caso AgroConecta. En esta actividad cada grupo aplica lo aprendido a un sistema **nuevo**, RutaColca, y produce un modelo C4 verificable escrito como código [1], [2].

DEFINICIÓN · Logro de la actividad

Al finalizar, el grupo **modela** la arquitectura de RutaColca con los diagramas de contexto, contenedores, dinámico y despliegue en Structurizr DSL, la **verifica** con la lista de revisión de C4 y la **explica** a una persona no técnica.

Tabla 1. Estructura de la actividad.

Parte	Cuándo	Qué se produce
A. Modelado en clase	Sesión de teoría · 25 min	Inventario, contexto, contenedores y dinámico «Reservar y pagar un tour»
B. Extensión	Sesión de teoría	Despliegue, reto sin conexión, exportación a C4-PlantUML y Mermaid, bitácora de IA

2. Organización del grupo

Cada integrante asume un rol. Los roles rotan en la Parte B para que todos escriban DSL al menos una vez.

Tabla 2. Roles del grupo (con 3 integrantes, el vocero también es revisor).

Rol	Responsabilidad	Evidencia
Modelador	Decide qué elementos y relaciones entran en cada diagrama; dibuja el borrador en papel o pizarra.	Inventario C4 (Paso 1)
Redactor del DSL	Escribe `workspace.dsl`, lo valida y renderiza las vistas.	Archivo `.dsl` que valida sin errores
Revisor	Aplica la lista de revisión y conduce la revisión cruzada; registra los hallazgos.	Tabla de hallazgos (Paso 5)
Vocero	Explica el contexto a un público no técnico; registra los prompts en la bitácora.	Explicación y bitácora de IA

PARA RECORDAR · Reglas de trabajo

La IA propone, el equipo decide y verifica. Todo lo que genere un asistente se revisa con la lista del Anexo A y se registra en la bitácora.

El modelo es la fuente única. Los diagramas se generan de `workspace.dsl`; no se dibujan a mano después.

Privacidad. No pegue datos personales, credenciales ni datos reales de agencias o turistas en los prompts.

3. El caso: RutaColca

El valle del Colca, a unas cuatro horas de Arequipa, recibe miles de visitantes al año. Hoy las agencias de Arequipa y Chivay venden sus tours por teléfono y redes sociales, y coordinan a los guías con mensajes sueltos. Un consorcio de agencias quiere **RutaColca**, una plataforma donde:

- Las **agencias** publican sus tours (Colca clásico de 2 días, Cruz del Cóndor, trekking) con fechas de salida y cupos.
- Los **turistas** buscan tours, reservan una salida y pagan en línea con tarjeta o billetera móvil.
- Cada reserva necesita el **boleto turístico** del Colca, que emite AUTOCOLCA; RutaColca lo valida antes de confirmar.
- Los **guías** reciben por WhatsApp el itinerario y la lista del grupo; no usan la plataforma directamente.
- Un **administrador** aprueba a las agencias que se registran y revisa reportes de ventas.

> **PARA RECORDAR · Supuesto del caso**
> La integración con un sistema de AUTOCOLCA para validar boletos es un **supuesto didáctico**: trátelo como un sistema externo con una API HTTPS.

3.1 Historias de usuario del MVP

Tabla 3. Historias de usuario de RutaColca.

ID	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Como operador de agencia, quiero publicar un tour con sus fechas de salida y cupos para venderlo en línea.	Alta
HU-02	Como turista, quiero reservar una salida y pagarla en línea para asegurar mi lugar.	Alta
HU-03	Como turista, quiero registrar el número de mi boleto turístico para que se valide antes de confirmar.	Alta
HU-04	Como guía, quiero recibir por WhatsApp el itinerario y la lista del grupo un día antes de la salida.	Media
HU-05	Como operador de una agencia en Chivay, quiero registrar reservas presenciales aunque no haya internet.	Media (reto)
HU-06	Como administrador, quiero aprobar agencias y ver las ventas por agencia y por mes.	Baja

3.2 Restricciones y decisiones ya tomadas

Tabla 4. Restricciones del caso.

Tipo	Descripción
Plazo y equipo	MVP en 1 mes con 4 desarrolladores, apoyados por asistentes de IA.
ADR-001 (tecnología)	Web del turista en React (SPA); portal de agencias en React como PWA; API en Java 21 con Spring Boot; PostgreSQL 16; despliegue en un proveedor cloud con Docker.
Pagos	Se usa una pasarela externa; RutaColca **no guarda** datos de tarjetas.
Conectividad	En Chivay la conexión es intermitente (origen del reto de la Parte B).
Demanda	Picos en temporada alta (julio y agosto) y en feriados largos.

4. Parte A · Modelado en clase (25 min)

Tabla 5. Distribución del tiempo en clase.

Momento	Tiempo	Actividad
Organizar	3 min	Leer el caso (Sección 3) y asignar roles.
Modelar	12 min	Pasos 1 a 4: inventario, contexto, contenedores y dinámico.
Revisar	5 min	Paso 5: revisión cruzada con otro grupo.
Socializar	5 min	Paso 6: dos grupos explican su contexto al «gerente de una agencia».

Trabajen sobre la plantilla `workspace.dsl` del Anexo B. Si no tienen la CLI a mano en clase, usen el editor en línea de Structurizr o dibujen en papel y escriban el DSL en la Parte B.

Paso 1. Inventario de elementos C4

Antes de dibujar, clasifiquen cada elemento del caso según las abstracciones de C4: persona, sistema de software (propio o externo) o contenedor. Completen la tabla en su cuaderno o repositorio.

Tabla 6. Inventario C4 para completar.

Elemento del caso	Tipo C4	Justificación (una línea)
Turista		
Operador de agencia		
Guía de turismo		
Administrador		
RutaColca		
Pasarela de pagos		
WhatsApp Business		
Sistema de AUTOCOLCA		
Web del turista, portal de agencias, API, base de datos		

PROMPT SUGERIDO · P1 · Revisar el inventario

Actúa como arquitecto de software experto en el modelo C4 (c4model.com).

Contexto: [pegar la Sección 3 del caso y nuestra tabla de inventario].

Tarea: revisa si cada elemento está clasificado correctamente como persona, sistema de software propio, sistema externo o contenedor. Para cada error, explica en una línea por qué.

Reglas: no agregues elementos que no estén en el caso; recuerda que un contenedor C4 es una aplicación o un almacén de datos, no un contenedor Docker.

Formato: tabla con columnas Elemento | Tipo propuesto | ¿Correcto? | Motivo.

ERROR FRECUENTE · Cuidado

¿El guía es persona del contexto aunque no use la plataforma? Discútanlo en el grupo: recibe información a través de WhatsApp. Anoten su decisión y el motivo.

Paso 2. Diagrama de contexto

Ubiquen RutaColca como **una sola caja**, agreguen las personas y los sistemas externos con los que se comunica directamente, y etiqueten cada relación con un verbo que se lea como oración [2].

PROMPT SUGERIDO · P2 · Contexto en Structurizr DSL

Actúa como arquitecto de software experto en C4 y en Structurizr DSL.

Contexto: [pegar caso, inventario revisado y la plantilla del Anexo B].

Tarea: completa solo las personas, el sistema RutaColca (sin contenedores todavía), los sistemas externos con la etiqueta "Externo" y sus relaciones.

Reglas: usa !identifiers hierarchical; cada relación es unidireccional, con verbo y preposición (p. ej., "Cobra las reservas en"); no uses la palabra "usa"; no inventes sistemas.

Formato: solo el bloque model { … } en DSL válido y, aparte, una lista de los supuestos que hiciste.

Verificación del contexto

- ☐ RutaColca es un solo rectángulo, sin base de datos ni frontend dentro.
- ☐ Están las cuatro personas o el grupo justificó por qué omite alguna.
- ☐ Los tres sistemas externos aparecen en gris y con descripción.
- ☐ Cada flecha tiene un verbo específico y una sola dirección.
- ☐ El diagrama tiene título y leyenda.

Paso 3. Diagrama de contenedores

Hagan zoom a RutaColca: reemplacen la caja por su límite y ubiquen dentro las aplicaciones y almacenes de datos del ADR-001. Cada contenedor indica su tecnología y cada relación entre contenedores su protocolo.

PROMPT SUGERIDO · P3 · Contenedores a partir del ADR

Actúa como arquitecto de software experto en C4.

Contexto: [pegar nuestro workspace.dsl del Paso 2 y la tabla 3.2 con el ADR-001].

Tarea: agrega dentro de ruta los contenedores del ADR-001, con nombre, responsabilidad y tecnología, y traslada las relaciones del contexto al contenedor que realmente se comunica (p. ej., la API cobra en la pasarela).

Reglas: usa SOLO las tecnologías del ADR-001; no agregues Kafka, Redis, Kubernetes ni apps móviles nativas; Docker no es un contenedor C4; las relaciones entre contenedores llevan protocolo (JSON/HTTPS, JDBC).

Formato: el bloque softwareSystem ruta { … } y las relaciones nuevas, en DSL válido.

Verificación de contenedores

- ☐ Hay al menos cuatro contenedores: web del turista, portal de agencias, API y base de datos.
- ☐ Cada contenedor indica tecnología: React (SPA), React (PWA), Java 21 Spring Boot, PostgreSQL 16.
- ☐ Ningún contenedor se llama Docker, VM o servidor.
- ☐ Las relaciones salen del contenedor correcto y llevan protocolo.
- ☐ Los sistemas externos y las personas del contexto siguen presentes.

Paso 4. Diagrama dinámico: «Reservar y pagar un tour» (HU-02 y HU-03)

Muestren, con pasos numerados, cómo colaboran los contenedores cuando un turista reserva y paga. Structurizr solo acepta pasos que correspondan a relaciones del modelo; si un paso falla, falta la relación en el modelo estático.

PROMPT SUGERIDO · P4 · Vista dinámica desde una historia

Actúa como arquitecto de software experto en C4.

Contexto: [pegar nuestro workspace.dsl y las historias HU-02 y HU-03].

Tarea: escribe una vista dynamic ruta "Dinamico" "Reservar y pagar un tour" con los pasos en orden: el turista elige la salida y paga, la web llama a la API, la API valida el boleto, cobra, guarda la reserva y envía el itinerario.

Reglas: cada paso debe corresponder a una relación existente del modelo; si falta alguna, indícala aparte en lugar de inventarla; etiquetas con la acción concreta.

Formato: solo la vista dynamic en DSL y la lista de relaciones faltantes.

PARA RECORDAR · Pregunta de diseño

¿La API debe validar el boleto **antes** o **después** de cobrar? Decidan el orden, justifíquenlo en una línea y reflejen la decisión en la numeración.

Paso 5. Revisión cruzada (5 min)

Intercambien el modelo con otro grupo. El revisor aplica la lista del Anexo A y puede apoyarse en la IA como auditor; cada hallazgo se verifica contra el modelo antes de aceptarlo.

PROMPT SUGERIDO · P5 · Auditor C4

Actúa como revisor de diagramas C4 usando la lista oficial de c4model.com/diagrams/checklist.

Contexto: [pegar el workspace.dsl del otro grupo].

Tarea: revisa título, leyenda, tipos de elemento, descripciones, tecnologías, dirección y etiqueta de cada relación y nivel de cada elemento.

Formato: tabla Hallazgo | Elemento o relación | Gravedad (alta, media, baja) | Corrección sugerida. No reescribas el modelo.

Tabla 7. Registro de hallazgos de la revisión cruzada.

N.º	Hallazgo	¿Lo aceptamos?	Motivo
1			
2			
3			

Paso 6. Socializar: explicar el contexto a una persona no técnica

El vocero explica en dos minutos el diagrama de contexto como si hablara con la gerente de una agencia de Chivay: qué hace RutaColca, quién lo usa y con quién se conecta, sin jerga técnica.

> **PROMPT SUGERIDO · P6 · Borrador de explicación**
>
> Actúa como consultor que explica tecnología a gerentes de pequeñas empresas de turismo.
>
> Contexto: [pegar el diagrama de contexto en DSL].
>
> Tarea: escribe una explicación de 120 palabras para la gerente de una agencia de Chivay sobre qué hace RutaColca y con qué servicios se conecta.
>
> Reglas: sin siglas ni términos técnicos (API, DSL, HTTPS); usa ejemplos del día a día de una agencia.

El grupo revisa el borrador, lo corrige con sus palabras y lo practica; la versión final es del vocero, no de la IA.

5. Parte B · Extensión

Paso 7. Diagrama de despliegue en producción

Modelen el entorno de producción: dónde corre cada contenedor del Paso 3, en qué nodos y con qué infraestructura (balanceador, base de datos gestionada). Indiquen las réplicas de la API para la temporada alta.

> **PROMPT SUGERIDO · P7 · Despliegue por entorno**
>
> Actúa como arquitecto de software experto en C4 y en Structurizr DSL.
>
> Contexto: [pegar nuestro workspace.dsl y las restricciones de la tabla 3.2].
>
> Tarea: agrega un deploymentEnvironment "Produccion" con nodos para el celular del turista, la tablet de la agencia, el proveedor cloud (con un balanceador como infrastructureNode, la API en 2 VM con Docker y PostgreSQL gestionado) y la vista deployment correspondiente.
>
> Reglas: usa containerInstance de los contenedores existentes; no crees contenedores nuevos en esta vista; si declaras una relación entre nodos con identificadores jerárquicos, hazlo fuera del bloque del entorno.
>
> Formato: solo DSL válido.

Paso 8. Reto: reservas sin conexión en Chivay (HU-05)

Las agencias de Chivay deben registrar reservas aunque no haya internet y sincronizarlas cuando vuelva la conexión. Respondan en el grupo y reflejen la respuesta en el modelo:

1. ¿Qué contenedor nuevo aparece en el diagrama de contenedores? ¿Es una aplicación o un almacén de datos? ¿Con qué tecnología?
2. ¿Qué relación nueva tiene el portal de agencias y qué cambia en la relación portal → API?
3. ¿En qué nodo del diagrama de despliegue se ejecuta el contenedor nuevo?
4. ¿Qué riesgo de negocio introduce la sincronización diferida (por ejemplo, dos agencias que venden el último cupo)? Propongan una regla para resolverlo.

Registren la decisión como **ADR-002** de una página (contexto, decisión, consecuencias) y creen una segunda vista de contenedores llamada `ContenedoresReto`.

> **PROMPT SUGERIDO · P8 · Analizar el impacto del reto**
>
> Actúa como arquitecto de software experto en C4 y en aplicaciones web progresivas.
>
> Contexto: [pegar nuestro workspace.dsl y la historia HU-05].
>
> Tarea: haz 5 preguntas que debamos responder antes de modelar el trabajo sin conexión y lista los elementos C4 que podrían cambiar en cada diagrama.
>
> Reglas: no propongas la solución ni el código; solo preguntas y elementos afectados.

Paso 9. Exportar a C4-PlantUML y Mermaid

Generen las otras notaciones desde el mismo modelo con la Structurizr CLI [3] y comparen el resultado con su DSL:

Terminal

```
./structurizr.sh validate -w docs/architecture/c4/ruta-colca/workspace.dsl
./structurizr.sh export -w docs/architecture/c4/ruta-colca/workspace.dsl -f plantuml/c4plantuml -o
docs/architecture/c4/ruta-colca/export
./structurizr.sh export -w docs/architecture/c4/ruta-colca/workspace.dsl -f mermaid -o
docs/architecture/c4/ruta-colca/export
java -jar plantuml.jar -tpng -o ../img docs/architecture/c4/ruta-colca/export/*.puml
```

Paso 10. Bitácora de uso de IA

Registren cada prompt utilizado (P1 a P8) en `bitacora-ia.md`, con lo que aceptaron, lo que rechazaron o corrigieron y quién verificó.

bitacora-ia.md (formato)

```
| N.º | Fecha | Prompt | Qué se aceptó | Qué se rechazó o corrigió | Responsable |
|-----|-------|--------|---------------|---------------------------|-------------|
| 1   |       | P1     |               |                           |             |
```

6. Entregables

Tabla 8. Entregables y ubicación en el repositorio del grupo.

Código	Archivo en el repositorio	Parte
E1	`docs/architecture/c4/ruta-colca/inventario.md`	A
E2	`docs/architecture/c4/ruta-colca/workspace.dsl` (contexto, contenedores, dinámico)	A
E3	`docs/architecture/c4/ruta-colca/revision-cruzada.md` y `explicacion.md`	A
E4	`workspace.dsl` con despliegue y vista `ContenedoresReto`	B
E5	`docs/architecture/adr/ADR-002-trabajo-sin-conexion.md`	B
E6	`docs/architecture/c4/ruta-colca/export/` (C4-PlantUML, Mermaid y PNG)	B
E7	`docs/architecture/c4/ruta-colca/bitacora-ia.md`	A y B

Suban el enlace al *commit* final en el Aula Virtual. El modelo debe validar sin errores con `structurizr.sh validate`.

6.1 Rúbrica de evaluación (20 puntos)

Tabla 9. Rúbrica del caso práctico grupal AG-08.

Criterio	Logrado (4)	En proceso (2)	No logrado (0)
Contexto	Personas y sistemas externos correctos, con descripción; el sistema es una sola caja	Faltan actores o sistemas externos	No hay diagrama de contexto o mezcla niveles
Contenedores y despliegue	Contenedores con tecnología, ninguno es Docker; despliegue con nodos, instancias e infraestructura; reto resuelto	Sin tecnología, confundidos con Docker o despliegue incompleto	No hay contenedores ni despliegue
Relaciones	Unidireccionales, con verbo específico y protocolo entre contenedores	Etiquetas genéricas como «usa» o sin protocolo	Flechas sin etiqueta o bidireccionales
Dinámico y notación	Pasos numerados y válidos; título, tipos y leyenda en cada vista; exportación a otras notaciones	Sin numeración, sin título o sin leyenda	No hay vista dinámica
Comunicación y trazabilidad	Explicación clara para un público no técnico; bitácora de IA completa; revisión cruzada documentada	Explicación con jerga técnica o bitácora incompleta	Sin explicación ni bitácora

6.2 Preguntas para la socialización

1. ¿Por qué RutaColca aparece como una sola caja en el contexto y como un límite con varios contenedores en el siguiente nivel?
2. ¿Qué diagrama le mostrarían a la gerente de una agencia y cuál al equipo de operaciones? ¿Por qué?
3. ¿Qué propuesta de la IA rechazaron y qué regla de C4 usaron para hacerlo?
4. ¿Qué cambió en su modelo al resolver el reto sin conexión y en qué diagramas se nota?

Anexo A. Lista de revisión de un diagrama C4

Resumen de la lista oficial de c4model.com, que se aplica en los pasos 2 a 5 [1], [2].

Tabla 10. Lista de revisión resumida.

Aspecto	Pregunta de verificación
General	¿Tiene un título que indique tipo y alcance? ¿Se entiende el alcance? ¿Tiene leyenda?
Elementos	¿Cada elemento tiene nombre, tipo explícito y una descripción breve? ¿Contenedores y componentes indican tecnología?
Siglas	¿Las siglas (SEE, PWA) se entienden o están en la leyenda?
Relaciones	¿Cada línea tiene etiqueta que describe la intención y coincide con la dirección? ¿Entre contenedores indica protocolo?
Notación	¿Se explican formas, colores, bordes, líneas y puntas de flecha? ¿Funciona en blanco y negro?
Audiencia	¿Lo entiende alguien que no estuvo en la reunión, sin que se lo expliquen?

Anexo B. Plantilla de partida (`workspace.dsl`)

Copien esta plantilla en `docs/architecture/c4/ruta-colca/workspace.dsl` y completen los `TODO`. La plantilla valida sin errores con la CLI y ya incluye los estilos de color usados en clase.

docs/architecture/c4/ruta-colca/workspace.dsl

```
workspace "RutaColca" "Modelo C4 de RutaColca - Grupo N.º __" {

    !identifiers hierarchical

    model {
        // PASO 2 · Personas: un rol humano por elemento
        turista = person "Turista" "TODO: describa al usuario en una oración."
        // TODO: operador de agencia, guía de turismo, administrador

        // PASO 2 · El sistema en estudio (una sola caja en el contexto)
        ruta = softwareSystem "RutaColca" "TODO: qué ofrece al negocio." {
            // PASO 3 · Contenedores: aplicaciones y almacenes de datos
            // nombre = container "Nombre" "Responsabilidad" "Tecnología"
            // TODO: web del turista, portal de agencias, API, base de datos
        }

        // PASO 2 · Sistemas externos (etiqueta "Externo")
        // TODO: pasarela de pagos, WhatsApp Business, sistema de AUTOCOLCA

        // Relaciones: origen -> destino "Verbo + preposición" "Protocolo"
        // TODO: complete las relaciones de los pasos 2 y 3
    }

    views {
        systemContext ruta "Contexto" "Diagrama de contexto de RutaColca" {
            include *
            autolayout lr
        }
        container ruta "Contenedores" "Diagrama de contenedores de RutaColca" {
            include *
            autolayout tb
        }
        // PASO 4 · dynamic ruta "Dinamico" "Reservar y pagar un tour" { ... }

        styles {
            element "Person" {
                shape Person
                background #0B3D62
                color #ffffff
            }
```

```
            element "Software System" {
                background #1B5E8B
                color #ffffff
            }
            element "Container" {
                background #0E7D73
                color #ffffff
            }
            element "Externo" {
                background #8C8C8C
                color #ffffff
            }
        }
    }
}
```

Referencias

[1] S. Brown, “The C4 model for visualising software architecture,” c4model.com. [Online]. Available: https://c4model.com/ (accessed Oct. 11, 2026).

[2] S. Brown, *The C4 Model: Visualizing Software Architecture*. Santa Rosa, CA, USA: O’Reilly Media, 2026, ISBN 979-8-341-66012-0.

[3] Structurizr, “Structurizr CLI,” GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/structurizr/cli (accessed Oct. 11, 2026).